



Cifrado Digrafo - Wheatstone

Facultad de Ingeniería

Criptografía

Dr. Alfonso Francisco de Abiega l'Eglise

2027-1

Grupo: 3

Ayala Hernández María Fernanda
López Hernández Miriam Amisadai
Tepal Briseño Hansel Yael
Ugartechea González Luis Antonio

Fecha de entrega: 10 de septiembre del 2026

1 Cifrado digráfico de Wheatstone

El cifrado digráfico de Wheatstone procesa el mensaje en parejas de letras, llamadas *digrafos*. Para realizar la sustitución se utiliza un cuadrado de letras de 5×5 , por lo que se trabaja con 25 símbolos. La letra J se combina con la letra I para conservar únicamente 25 posiciones.

El programa implementa una variante del método clásico de Wheatstone, también relacionado con la familia de cifrados por cuadrados de letras. La clave no es un desplazamiento numérico: es una permutación de 25 letras mayúsculas, sin J ni caracteres repetidos.

1.1 Alfabeto y cuadrado de 5×5

El programa utiliza el alfabeto:

Alfabeto utilizado

ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ

Este alfabeto contiene 25 letras. Cuando aparece una J en el texto de entrada, el programa la normaliza a I. De esta manera, tanto I como J ocupan la misma posición dentro del cuadrado.

La función `validar_clave` verifica que la clave tenga exactamente 25 caracteres, que todos sean letras mayúsculas, que no aparezca la J y que ninguna letra se repita:

```
1 static int validar_clave(const char *clave) {
2     int vistos[26] = {0};
3
4     if (strlen(clave) != CUADRADO_TAM) {
5         return 0;
6     }
7     for (size_t indice = 0; indice < CUADRADO_TAM; indice++) {
8         if (clave[indice] < 'A' || clave[indice] > 'Z' ||
9             clave[indice] == 'J' || vistos[clave[indice] - 'A']) {
10             return 0;
11         }
12         vistos[clave[indice] - 'A'] = 1;
13     }
14     return 1;
15 }
```

Listing 1: Validación de la clave del cuadrado.

Después de validar la clave, la función `construir_cuadrado` coloca primero las letras de la clave y completa las posiciones restantes con las letras del alfabeto permitido. Si la clave ya es una permutación completa de 25 letras, el cuadrado coincide con la clave organizada por filas:

A	B	C	D	E
F	G	H	I	K
L	M	N	O	P
Q	R	S	T	U
V	W	X	Y	Z

1.2 Localización de las letras

Para transformar un digrafo, el programa necesita conocer la fila y la columna de cada letra. La función `indice_de` recorre las 25 posiciones del cuadrado, convierte las letras minúsculas a mayúsculas y reemplaza J por I. El índice encontrado permite calcular:

- la fila mediante `indice / 5`;
- la columna mediante `indice % 5`.

Si el índice es i , entonces la posición de la letra es:

$$\text{fila} = \left\lfloor \frac{i}{5} \right\rfloor, \quad \text{columna} = i \bmod 5.$$

1.3 Reglas de transformación de un digrafo

La función `transformar_par` recibe dos letras y decide cómo transformarlas según su posición en el cuadrado. La operación utilizada para cifrar se invierte al descifrar.

1.3.1 Letras en la misma fila

Si las dos letras se encuentran en la misma fila, cada una se reemplaza por la letra situada a su derecha al cifrar. El desplazamiento se realiza de forma circular, por lo que después de la última columna se regresa a la primera. Durante el descifrado se utiliza un desplazamiento hacia la izquierda.

$$(\text{columna} + 1) \bmod 5 \quad \text{al cifrar}$$

$$(\text{columna} - 1 + 5) \bmod 5 \quad \text{al descifrar}$$

1.3.2 Letras en la misma columna

Si las letras se encuentran en la misma columna, cada una se reemplaza por la letra que está debajo al cifrar. El movimiento también es circular entre la primera y la última fila. Al descifrar, se desplazan una fila hacia arriba.

$$(fila + 1) \bmod 5 \quad \text{al cifrar}$$

$$(fila - 1 + 5) \bmod 5 \quad \text{al descifrar}$$

1.3.3 Letras en filas y columnas diferentes

Si las letras no comparten fila ni columna, se conservan sus filas y se intercambian sus columnas. Por ejemplo, si la primera letra está en la posición (f_1, c_1) y la segunda en (f_2, c_2) , el resultado es:

$$(f_1, c_2), \quad (f_2, c_1).$$

Esta regla no requiere invertir el cuadrado ni cambiar el orden de sus letras para descifrar: al aplicar nuevamente el intercambio de columnas se recupera el par original.

```

1 if (fila_primerio == fila_segundo) {
2     int giro = cifrar ? 1 : -1;
3     resultado_indice_primerio = fila_primerio * 5 +
4         (columna_primerio + giro + 5) % 5;
5     resultado_indice_segundo = fila_segundo * 5 +
6         (columna_segundo + giro + 5) % 5;
7 } else if (columna_primerio == columna_segundo) {
8     int giro = cifrar ? 1 : -1;
9     resultado_indice_primerio =
10         ((fila_primerio + giro + 5) % 5) * 5 + columna_primerio;
11     resultado_indice_segundo =
12         ((fila_segundo + giro + 5) % 5) * 5 + columna_segundo;
13 } else {
14     resultado_indice_primerio = fila_primerio * 5 + columna_segundo;
15     resultado_indice_segundo = fila_segundo * 5 + columna_primerio;
16 }

```

Listing 2: Reglas principales para transformar un digrafo.

La variable `giro` vale 1 durante el cifrado y -1 durante el descifrado. La suma de 5 antes del módulo evita obtener índices negativos en el lenguaje C.

1.4 Procesamiento del mensaje

El programa lee el archivo carácter por carácter. Las letras se almacenan temporalmente hasta formar un par. Cuando se completa un digrafo, se aplica la transformación y se escriben las dos letras resultantes en el archivo de salida.

Los caracteres que no son letras, como espacios, saltos de línea y signos de puntuación, se copian sin cifrar. Si antes de un carácter no alfabético existe una letra pendiente, esta se escribe sin pareja y después se copia el carácter no alfabético. Por ello, el programa conserva el formato general del archivo, aunque un último carácter aislado no se transforma.

La normalización de J se realiza antes de formar los pares:

```
1 if (character == 'J' || character == 'j') {  
2     character = character == 'J' ? 'I' : 'i';  
3 }
```

Listing 3: Normalización de la letra J.

1.5 Cifrado y descifrado

Para cifrar se ejecuta el programa con la opción `c`. Para descifrar se utiliza la opción `d`, manteniendo exactamente la misma clave y el mismo cuadrado. La única diferencia es el sentido del desplazamiento para las letras que comparten fila o columna.

Por ejemplo, para compilar y cifrar el archivo `entrada.txt` en `salida.txt` se puede utilizar:

```
1 gcc source/cifradoWheatstone.c -o cifradoWheatstone  
2 ./cifradoWheatstone c source/entrada.txt source/salida.txt  
  ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
```

Listing 4: Compilación y ejecución del cifrado.

Para descifrar el resultado se utiliza:

```
1 ./cifradoWheatstone d source/salida.txt source/descifrado.txt  
  ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
```

Listing 5: Ejecución del descifrado.

La clave del ejemplo contiene las 25 letras permitidas en orden alfabético. También puede utilizarse cualquier otra permutación válida, siempre que no contenga J ni letras repetidas.

1.6 Salida en terminal

La ejecución muestra el cuadrado de letras y permite verificar que el archivo de salida fue generado. La captura de la ejecución puede incorporarse en la siguiente figura:

```

lethalsopaper@phantom [source]$ ./cifradoWheatstone c entrada.txt cifrado.txt CODIGABEFHKLMPQRSTUVWXYZ
Matriz de letras:
C O D I G
A B E F H
K L M N P
Q R S T U
V W X Y Z
lethalsopaper@phantom [source]$ ./cifradoWheatstone d cifrado.txt salida.txt CODIGABEFHKLMPQRSTUVWXYZ
Matriz de letras:
C O D I G
A B E F H
K L M N P
Q R S T U
V W X Y Z
lethalsopaper@phantom [source]$ for archivo in ./*.txt; do printf '\n--- %s ---\n' "$archivo"; cat "$archivo"; printf '\n\n'; done

--- ./cifrado.txt ---
bgkb psmio em kb oqgnrioubhcf

--- ./entrada.txt ---
hola mundo de la criptografia

--- ./salida.txt ---
hola mundo de la criptografia

lethalsopaper@phantom [source]$

```

Figure 1: Compilación y ejecución del cifrado digráfico de Wheatstone.

1.7 Importancia criptográfica

El cifrado de Wheatstone mejora la sustitución letra por letra al trabajar con pares de caracteres. La transformación de un símbolo depende de la posición de su compañero dentro del cuadrado, por lo que el mismo carácter puede producir resultados distintos en diferentes digrafos.

Sin embargo, el método sigue siendo un cifrado clásico determinista: una misma clave siempre produce el mismo cuadrado y las mismas reglas de transformación. Por esta razón, puede analizarse si se dispone de suficiente texto cifrado o si se conocen patrones del idioma. Su valor principal es didáctico, porque permite estudiar sustituciones por pares, aritmética modular, representación matricial del alfabeto y la relación entre cifrado y descifrado.